



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--



PART - III உயிரியல் / BIOLOGY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer-books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)
(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.
- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) / PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. ஆண்ட்ரோஜன் இணைவுப் புரதத்தை உற்பத்தி செய்பவை :

- (அ) செர்டோலி செல்கள் (ஆ) லீடிக் செல்கள்
(இ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி (ஈ) ஹைபோதலாமஸ்

The Androgen Binding Protein (ABP) is produced by :

- (a) Sertoli cells (b) Leydig cells
(c) Pituitary gland (d) Hypothalamus

2. உறிஞ்சு மீனுக்கும் சுறா மீனுக்கும் உள்ள தொடர்பு :

- (அ) உதவிபெறும் வாழ்க்கை (ஆ) ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை
(இ) வேட்டையாடும் வாழ்க்கை (ஈ) போட்டி

The relationship between sucker fish and shark is :

- (a) Commensalism (b) Parasitism
(c) Predation (d) Competition

3. இளம் உயிரி கன்னி இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் உயிரி :

- (அ) சொலினோபியா (ஆ) எஃபிஸ்
(இ) மொழுக்கு ஈ (ஈ) தேனீக்கள்

Paedogenetic parthenogenesis occurs in :

- (a) Solenobia (b) Aphis
(c) Gall fly (d) Honey bees

A

[திருப்புக / Turn over

4. டவுன் சிண்ட்ரோம் என்பது ஒரு மரபியல் குறைபாடு ஆகும். இது எந்த குரோமோ-சோமின் எண்ணிக்கை கூடுதல் காரணமாக ஏற்படுகிறது ?

(அ) 13 (ஆ) 20 (இ) 23 (ஈ) 21

Down's Syndrome is a genetic disorder which is caused by the presence of an extra chromosome number :

(a) 13 (b) 20 (c) 23 (d) 21

5. பிளாஸ்மோடியத்தின் புறச்சிவப்பணு சைஷோகோனி நடைபெறும் இடம் :

(அ) இரைப்பை (ஆ) இரத்த சிவப்பணு
(இ) கல்லீரல் (ஈ) லியூக்கோசைட்டுகள்

Exo-erythrocytic schizogony of Plasmodium takes place in :

(a) Stomach (b) RBC
(c) Liver (d) Leucocytes

6. 'உயிர்வழித் தோற்றக் கோட்பாடு' என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் :

(அ) ஒப்பாரின் (ஆ) தாமஸ் ஹக்ஸ்லே
(இ) ஹால்டேன் (ஈ) ஹென்றி பாஸ்டியன்

The term 'Biogenesis' was coined by :

(a) Oparin (b) Thomas Huxley
(c) Haldane (d) Henry Bastian

7. 1973 -ஆம் ஆண்டு _____ மாநிலத்தில் உள்ள ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்காவில் புலிகள் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

(அ) அசாம் (ஆ) உத்தரகாண்ட் (இ) கேரளா (ஈ) குஜராத்

Project Tiger was launched in the Jim Corbett National Park in the State of _____ in 1973.

(a) Assam (b) Uttarakhand (c) Kerala (d) Gujarat

8. அடினோசின் டிஅமினேஸ் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படுவது :

(அ) SCID (ஆ) ஹீமோஃபீலியா
(இ) ஹெப்பாடைடிஸ் (ஈ) எய்ட்ஸ்

Adenosine deaminase deficiency causes :

(a) SCID (b) Haemophilia
(c) Hepatitis (d) AIDS

பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** of the following questions.

9. மனித மரபணு தொகுதித் திட்டத்தின் இலக்குகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

Mention any two goals of the human genome project.

10. குறுதிறனை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறுக்கவும்.

Define Oligopotency with an example.

11. மனித அண்ட செல்லின் தெளிவான படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

Draw a neat labelled sketch of Human Ovum.

12. தொழில்துறை ஆல்கஹால் எனக் குறிப்பிடப்படுவது யாது ? அதனை அவ்வாறு குறிப்பிடக் காரணம் என்ன ?

Which is referred as Industrial alcohol ? Why is it referred so ?

13. சமீர் என்றால் என்ன ?

What is meant by Sameer ?

14. கருப்பைவாய் புற்று நோயை உருவாக்கும் காரணிகளை எழுதுக.

Write the risk factors for cervical cancer.

A

[திருப்புக / Turn over

பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

Note : Answer any three questions. Q. No. 19 is compulsory.

15. கோப்ரோலைட்டுகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Write a short note on Coprolites.

16. தாய்-சேய் இணைப்புத் திசு ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பித் திசு - நியாயப்படுத்துக.

Placenta is an endocrine tissue - Justify.

17. அண்மைக் காலங்களில் மின்னணுக் கழிவுகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு கடுமையான ஆபத்துகளை விளைவிக்கின்றன. இக்கழிவுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க எவ்வாறு தீர்வு காண்பாய் ?

Recently E-waste created dangerous effects in the environment. How will you find solution to avoid the effects due to these wastes ?

18. r-தேர்வு செய்த மற்றும் K-தேர்வு செய்த சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

Write the differences between r-selected and K-selected species.

19. PCR - எந்த நிகழ்வின் மூலம் RNA நகல் பெருக்கத்திற்கு உதவுகிறது ? அந்த நிகழ்வினைப் பற்றிய வேதியியல் செயலை சுருக்கமாக எழுதுக.

By which event PCR help in RNA replication ? Write in brief about the chemical reaction of that process.

A

பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer all the questions.

20. (அ) உயிரியப் பல்வகைத் தன்மையின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கு நாம் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும் ?

அல்லது

(ஆ) பரிணாமத்தில், ஹார்டி-வீன்பெர்க் விதியின் ஊகங்கள் யாவை ? விளக்குக.

- (a) How can we contribute to promote biodiversity conservation ?

OR

- (b) What are Hardy-Weinberg's assumptions on evolution ? Explain them.

21. (அ) போதை மருந்துகளை அதன் விளைவுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக.

அல்லது

(ஆ) உயிரிகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான ஒருங்கிணைவு முறைகளை விவரிக்கவும்.

- (a) Classify the drugs on the basis of their effects.

OR

- (b) Explain the different kinds of syngamy in living organisms.

- o O o -